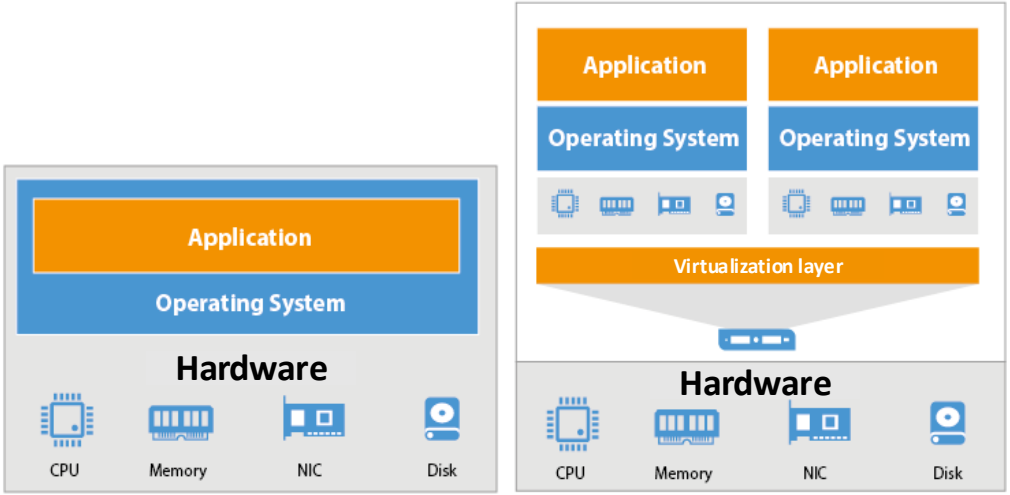
# Cloud Computing

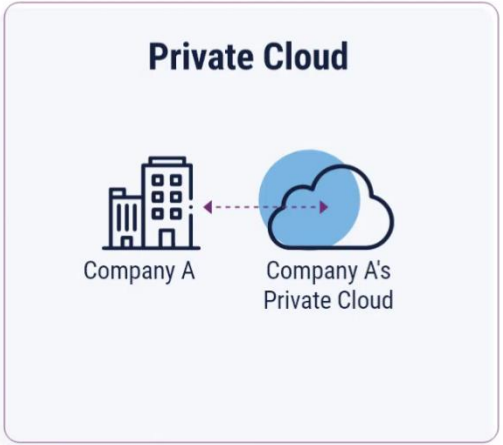
## Introduction

# Virtualisation

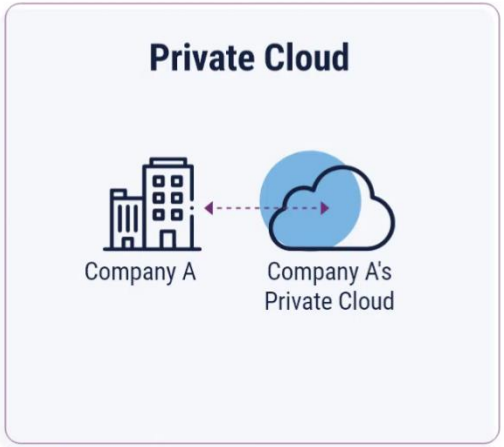


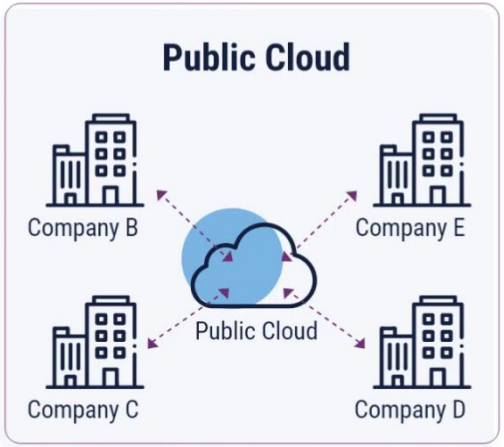

- *début des années 2000*
- *meilleur taux d'utilisation du matériel*
- *contrôle de la quantité de ressources allouée aux "Virtual Machines"*
- *bonne isolation des applications*
- *introduction de l'automatisation*

# Cloud Services types

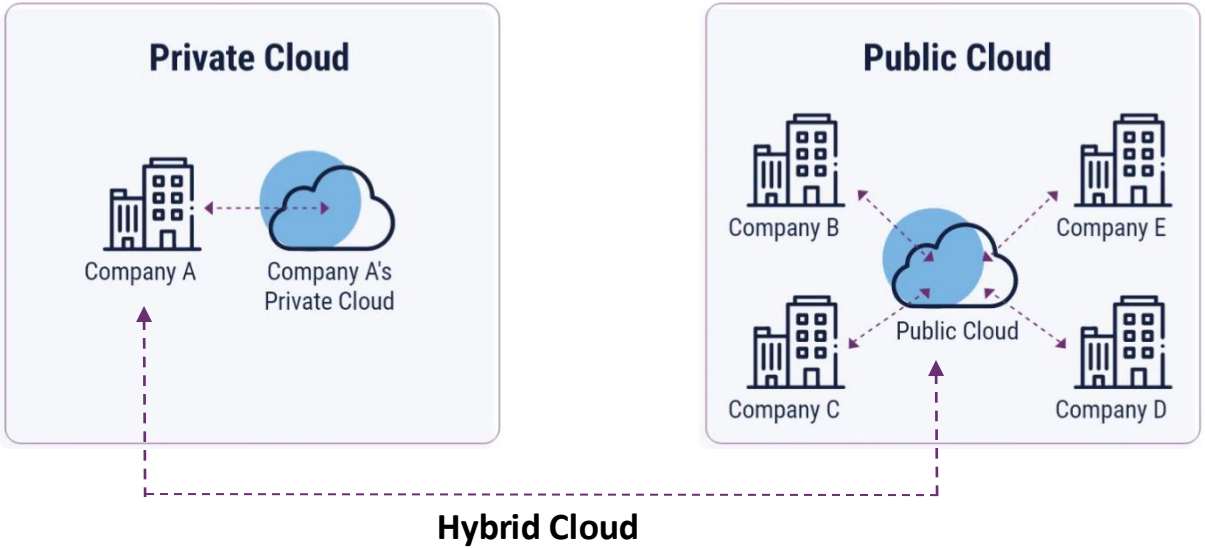


# Cloud Services types



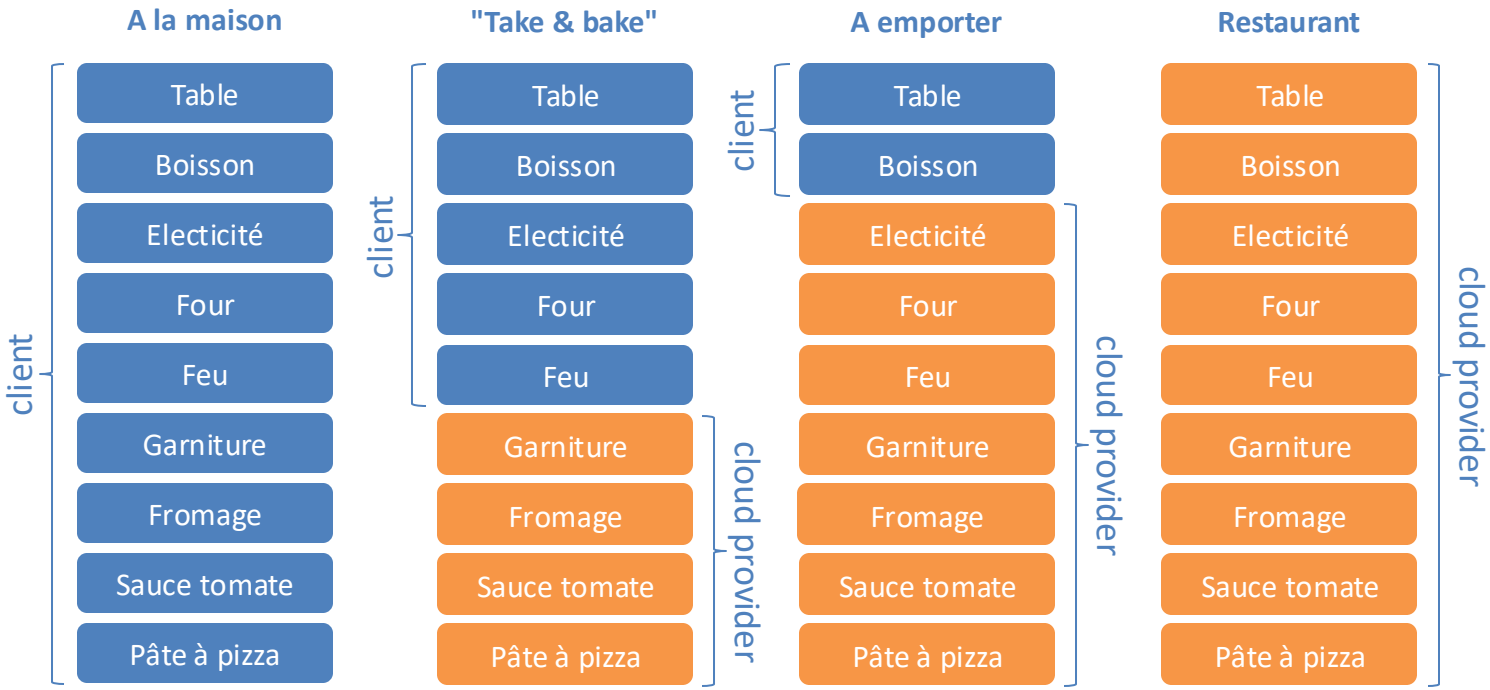



# Cloud Services types

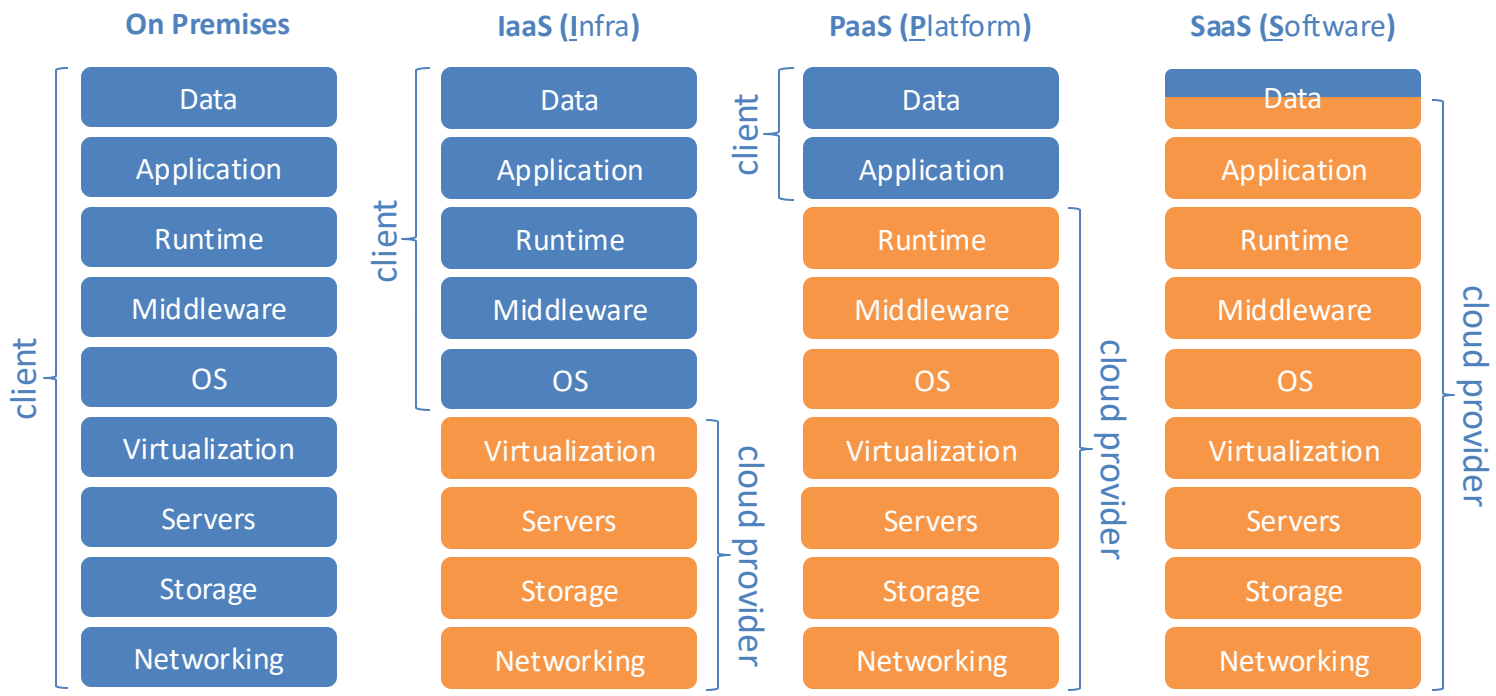


# 5 caractéristiques principales

# Modèles de délivrance (1/2) -- pizzas



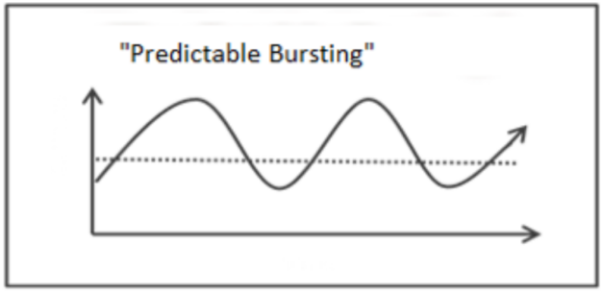
# Modèles de livraison (2/2) -- Cloud "-as-a-Service"

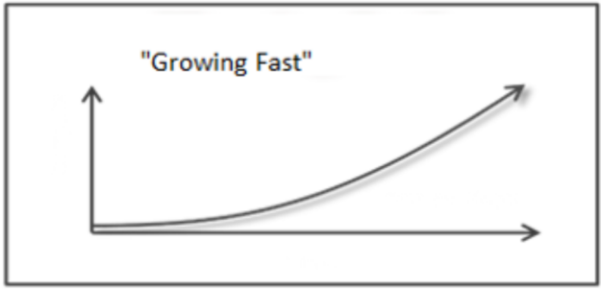


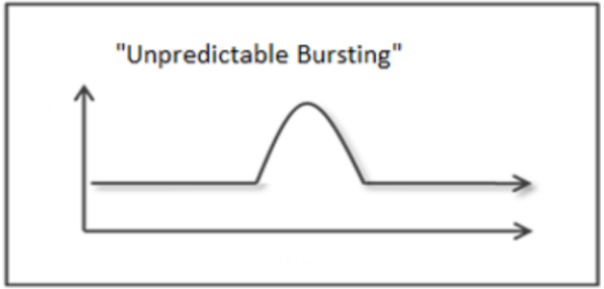
# Quand utiliser un Cloud Publique ?

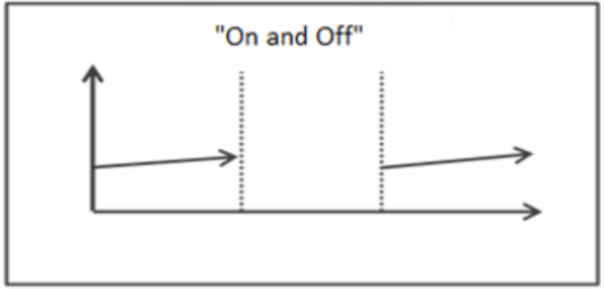
- *Il n'y a pas de bon ou mauvais contexte*
- *déléguer des responsabilités et se concentrer sur ce qui est important pour l'entreprise*
- *optimiser les coûts d'opération et l'impact environnemental*
- *besoin de résilience ou de proximité impossible à atteindre "on-premises"*
- *Nous payons uniquement ce que nous consommons*
  - *si je consomme 100TB de stockage je ne paie pas pour les 500TB dont j'aurai besoin un jour*
  - *si une VM tourne 12h par mois je paie ces 12h uniquement*

# Scérarios idéaux pour le Cloud Publique



# Comment les entreprises adoptent le Cloud ?

- *environnements de test et développement*
- *disaster recovery (DR)*
- *projets spéciaux*
- *la plus part des organisations choisissent désormais une approche "all-in"*

https://azure.microsoft.com/en-us/products
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/amazon-web-services-cloud-platform.html

# Azure: travaux pratiques

# Azure: TP – pré-requis

- *Compte github.com*
- *Compte Azure 'free trial'*
- *WSL-2 (distrib ubuntu)*
- *CLI Azure (az)*
- *M'inviter sur vos comptes Azure*

https://github.com/mdimonte/hexagonecloud/blob/main/azure/00-prerequisites/README.md

Merci :)